Le principe des tiroirs

Seconde · olympiades · Leçon et méthode · 02

Prérequis. Division euclidienne et dénombrement élémentaire.

À retenir · Idées et méthode. Si $n+1$ objets sont rangés dans n tiroirs, au moins un tiroir contient deux objets. Sinon, chaque tiroir en contiendrait au plus un et il y aurait au plus n objets.
Plus généralement, si N objets occupent k tiroirs, un tiroir en contient au moins $\lceil \frac{N}{k} \rceil$. Le plafond $\lceil x \rceil$ est le plus petit entier supérieur ou égal à x.
Le choix des tiroirs fait la preuve : restes d'une division, mois de naissance, petits carrés d'un quadrillage ou classes de nombres. Il faut justifier que chaque objet appartient à un tiroir.

Exemple 1. Parmi 13 personnes, deux sont nées le même mois : les 12 mois sont les tiroirs. Cela ne garantit pas deux anniversaires le même jour.

Activité 1 · À explorer. Choisir six entiers distincts entre 1 et 10. Les grouper par paires de somme 11 et repérer une paire complète.